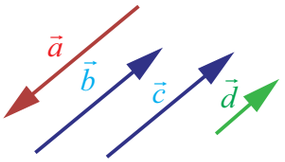
வரையறை 8.7

இரு வெக்டர்களின் எண்ணளவுகள் சமமாகவும் மற்றும் அவை ஒரே திசையினையும் பெற்றிருந்தால் அவற்றைச் **சம வெக்டர்கள்** எனலாம்.

சம வெக்டர்களுக்கு ஒரே தொடக்கப்புள்ளியும் இறுதிப் புள்ளியும் இருக்கவேண்டிய அவசியம் இல்லை. சான்றாக , படம் 8.2- ல் $\vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ ஆகியவை சமநீளம் மற்றும் ஒரே திசையிலுள்ள வெக்டர்கள்என்பதால் அவற்றை சமவெக்டர்கள் என்கிறோம். $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ ஆகியவை சம எண்ணளவைக் கொண்டிருந்தாலும் அவற்றின் திசை எதிராக இருப்பதால் இவை சமமற்ற வெக்டர்கள் ஆகும். $\vec{c}$ மற்றும் $\vec{d}$ ஆகியவை ஒரே திசையில் இருந்தாலும் எண்ணளவு வெவ்வேறாக இருப்பதால் இவை சமமற்ற வெக்டர்களாகும்.



படம் 8.2

வரையறை 8.8

எண்ணளவு 0 உள்ள வெக்டரை **பூஜ்ஜிய வெக்டர்** என்கிறோம். இதனை $\vec{0}$ எனக் குறிப்பிடலாம். இது ஏதேனும் ஒரு திசையில் இருக்கும்.

அதாவது,தொடக்கப்புள்ளியும் முடிவுப்புள்ளியும் ஒன்றாக அமைந்தால் அது பூஜ்ஜிய வெக்டராக அமையும்.

எண்ணளவு 1 உள்ள வெக்டரை **அலகு வெக்டர்** எனலாம். $\vec{a}$ -ன் திசையில் உள்ள அலகு வெக்டர் $\hat{a}$ எனக்குறிப்பிடப்படும் (இதனை 'a cap' அல்லது 'a hat' எனப்படிக்க வேண்டும்). தெளிவாக $|\hat{a}| = 1$ ஆகும்.

எண்ணிலா திசைகளிலிருப்பதால் எண்ணிலா அலகு வெக்டர்களும் உள்ளன என்பதைக் கவனிக்க. ஒவ்வொரு திசைக்கும் ஒரு அலகு வெக்டரானது அந்த திசையில் இருக்கும்.

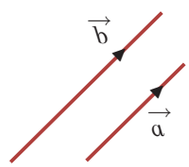
ஒவ்வொரு பூஜ்ஜியமற்ற வெக்டரையும் $\vec{a}$ வெக்டரின் திசையில் உள்ள அலகு வெக்டரை ஒரு திசையிலியால் பெருக்கி எழுதலாம். அந்த திசையிலியானது வெக்டரின் எண்ணளவாகும்.

எனவே, எந்தவொரு வெக்டர் $\vec{a}$க்கும், $\vec{a} = |\vec{a}|\,\hat{a}$ என எழுதலாம். இங்கு $\hat{a}$ என்பது $\vec{a}$ -ன் திசையில் அலகு வெக்டர் ஆகும். எனவே, பூஜ்ஜியமற்ற $\vec{a}$ -க்கு $\hat{a} = \dfrac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ ஆகும்.

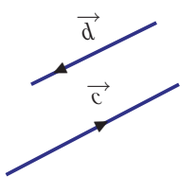
வரையறை 8.9

ஒரே திசையிலமைந்த இரு வெக்டர்களை **ஒரே திசை வெக்டர்கள்** என்றும், ஒன்றுக்கொன்று எதிர் திசையிலமைந்த இரு வெக்டர்களை **எதிர் திசை வெக்டர்கள்** என்றும் கூறலாம்.

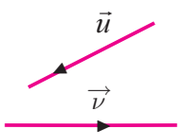
இரண்டு வெக்டர்கள் ஒரே திசையிலமைந்தவெக்டர்களாகவோ எதிர் திசை வெக்டர்களாகவோ அமைந்தால் அவ்வெக்டர்களின் தாங்கிகள் ஒன்றுக்கொன்று இணையாக அமையும். இரண்டு வெக்டர்கள் ஒரே திசை வெக்டர்களாக இல்லாமலும் எதிரெதிர்த்திசை வெக்டர்களாக இல்லாமலும் இருக்கலாம்.



ஒரே திசை வெக்டர்கள்



எதிர்திசை வெக்டர்கள்



ஒரேதிசை மற்றும் எதிர்திசை அல்லாத வெக்டர்கள்

படம் 8.3

8.4 வெக்டர்களின் மீதான இயற்கணிதம் (Algebra of Vectors)

மெய்யெண்கள் அல்லது அணிகளின் மீதான செயல் முறைகள் போன்றே நாம் வெக்டர்களின் மீதும் செயல்முறைகளைக் காணலாம். இரண்டு வெக்டர்களின் கூட்டல், ஒரு வெக்டரிலிருந்து மற்றொரு வெக்டரைக் கழித்தல் மற்றும் ஒரு வெக்டரை ஒரு திசையிலி கொண்டு பெருக்குதல் போன்றவற்றைக் காண்போம்.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 54 25-03-2019 13:23:15